எப்சம் போன்றவை...)சல்பைடுகளாகவும் (கலீனா, ஜிங்க் பிளண்ட் போன்றவை...) காணப்படுகிறது. இது எரிமலைச் சாம்பலிலும் காணப்படுகிறது. இத்தொகுதியைச் சார்ந்த மற்ற தனிமங்கள் மிகக் குறைந்தளவே கிடைக்கின்றன மேலும் இவை செலீனைடுகள் , டெல்லூரைடுகளாக சல்பைடு தாதுக்களுடன் சேர்ந்து கிடைக்கின்றன.

இயற் பண்புகள்:

16 ஆம் தொகுதியைச் சார்ந்த தனிமங்களின் இயற்பண்புகள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 3.2 : 16 ஆம் தொகுதித் தனிமங்களின் சில இயற்பண்புகள்

பண்பு	ஆக்ஸிஜன்	சல்பர்	செலினியம்	டெல்லூரியம்	பொலோனியம்
293 K இல் இயற் நிலைமை	வாயு	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்
அணு எண்	8	16	34	52	84
ஐசோடோப்புகள்	^{16}O	^{32}S	^{80}Se	^{130}Te	^{209}Po, ^{210}Po
அணு நிறை (293 K ல் $g.mol^{-1}$)	15.99	32.06	78.97	127.60	209
எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$[He]2s^2\ 2p^4$	$[Ne]3s^2\ 3p^4$	$[Ar]3d^{10}\ 4s^2\ 4p^4$	$[Kr]4d^{10}\ 5s^2\ 5p^4$	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^4$
அணு ஆரம் (Å)	1.52	1.80	1.90	2.06	1.97
அடர்த்தி (293 K ல் $g.cm^{-3}$)	1.3×10^{-3}	2.07	4.81	6.23	9.20
உருகுநிலை (K)	54	388	494	723	527
கொதிநிலை (K)	90	718	958	1261	1235

3.2 ஆக்சிஜன்:

தயாரித்தல் : வளிமண்டல காற்று மற்றும் நீர் ஆகியன முறையே 23% மற்றும் 83% நிறைச்சதவீதம் ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டுள்ளன.உலகில் காணப்படும் பெரும்பாலான பாறைகள் ஆக்ஸிஜனை சேர்ம நிலையில் கொண்டுள்ளன. தொழிற் முறையில், திரவமாக்கப்பட்ட காற்றை பின்னக் காய்ச்சிவடிப்பதன் மூலம் ஆக்ஸிஜன் பெறப்படுகிறது. ஆய்வகத்தில், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வினைவேக மாற்றி (MnO_2)முன்னிலையில் சிதைத்தோ அல்லது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கொண்டு ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச்செய்தோ ஆக்ஸிஜன் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2H_2O_2 \rightleftharpoons 2H_2O + O_2$$

$$5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ \longrightarrow 5O_2 + 8H_2O + 2Mn^{2+}$$

சில குறிப்பிட்ட உலோக ஆக்சைடுகள் அல்லது ஆக்சோ எதிரயனிகள் வெப்பச்சிதைவடைந்து ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றுகின்றன.

$$2HgO \xrightarrow{\Delta} 2Hg + O_2$$

$$2BaO_2 \xrightarrow{\Delta} 2BaO + O_2$$

XII U3-P-block.indd 83 21-12-2022 18:33:44